

Mindlin 板屈曲模態與網格比較

Q4 與 T3 元素之模態圖整理

1 模型與測試摘要

本報告整理 Mindlin 板屈曲算例中，四節點四邊形元素 (Q4) 與三節點三角形元素 (T3) 所得之模態圖。圖中 M1-M4 表示輸出的四個候選模態，色階為正規化後的橫向位移 w 。

Table 1: 模型參數與靜力一致性測試

項目	數值或說明
材料與幾何參數	$E = 200 \times 10^9, \nu = 0.3, h = 1.0, a = b = 1.0$
彎曲剛度	$D^b = Eh^3/[12(1 - \nu^2)]$
理論屈曲係數	$k_{\text{exact}} = 4.0$
測試網格	16×16
靜力測試載重參數	$\lambda_{\text{test}} = 7.230479 \times 10^{10}$
相對誤差	$\ d - d_{\text{exact}}\ /\ d_{\text{exact}}\ = 1.198424 \times 10^{-14}$
w 相對誤差	4.326165×10^{-15}
ϕ 相對誤差	1.221666×10^{-14}

靜力一致性測試結果接近雙精度機器誤差，表示目前離散矩陣拼接、自由度排列以及 w, ϕ_1, ϕ_2 的輸出映射在代數層面是自洽的。後續模態圖中的震盪現象，較可能與元素型式、模態篩選方式、幾何剛度矩陣之奇異性或鎖定效應有關。

2 Q4 元素模態圖

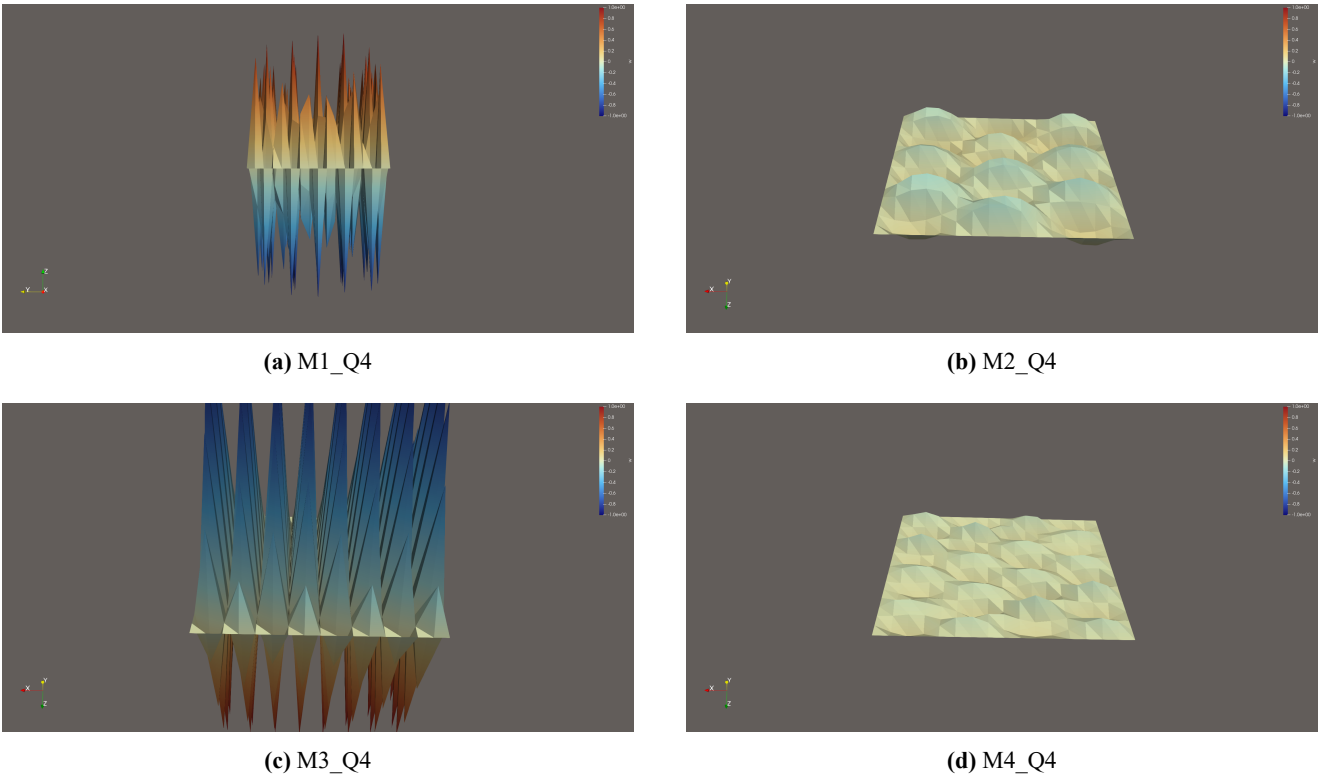
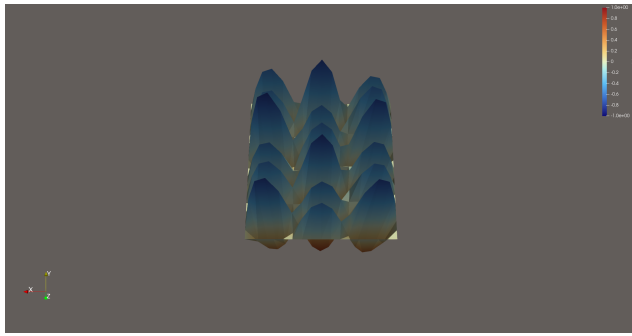
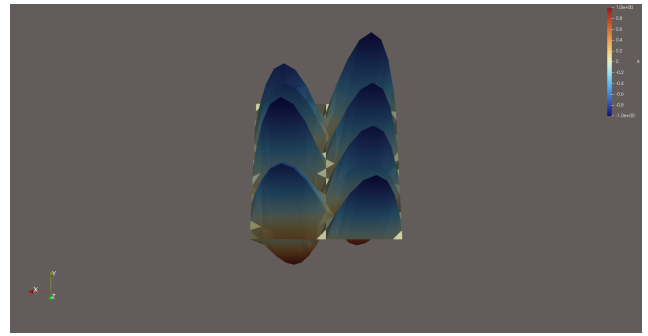


Figure 1: Q4 元素所得 M1–M4 模態圖。

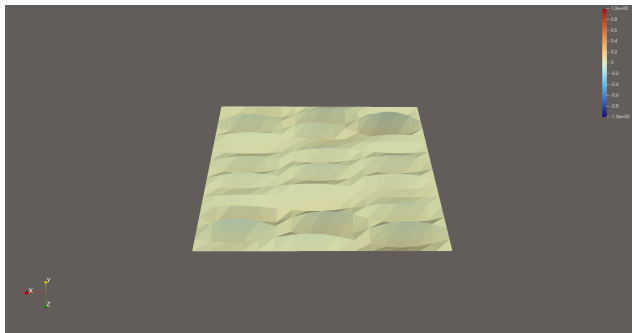
3 T3 元素模態圖



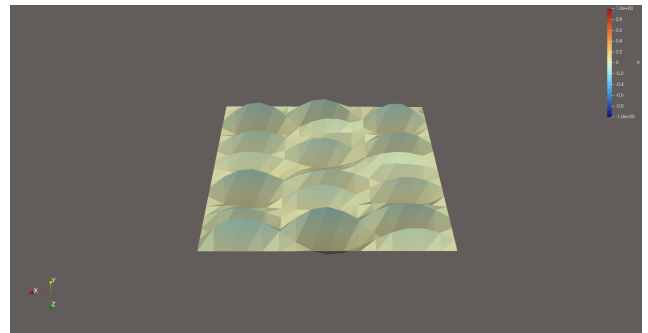
(a) M1_T3



(b) M2_T3



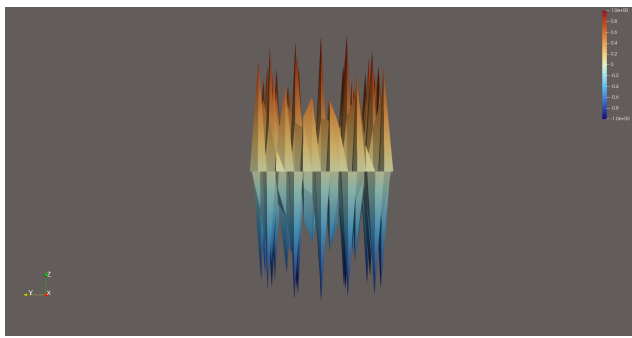
(c) M3_T3



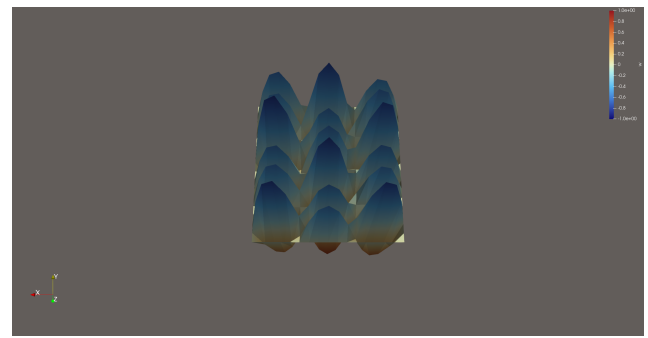
(d) M4_T3

Figure 2: T3 元素所得 M1–M4 模態圖。

4 同一模態下 Q4 與 T3 對照

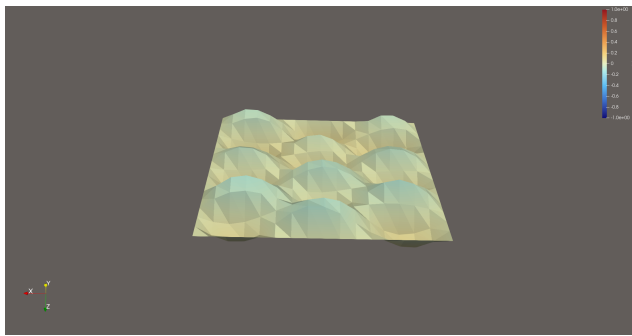


(a) M1_Q4

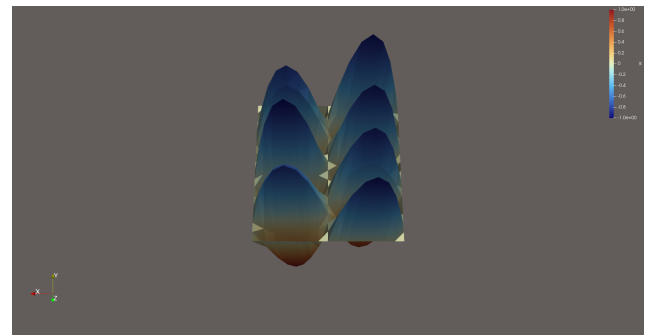


(b) M1_T3

Figure 3: M1 模態之 Q4 與 T3 對照。



(a) M2_Q4



(b) M2_T3

Figure 4: M2 模態之 Q4 與 T3 對照。

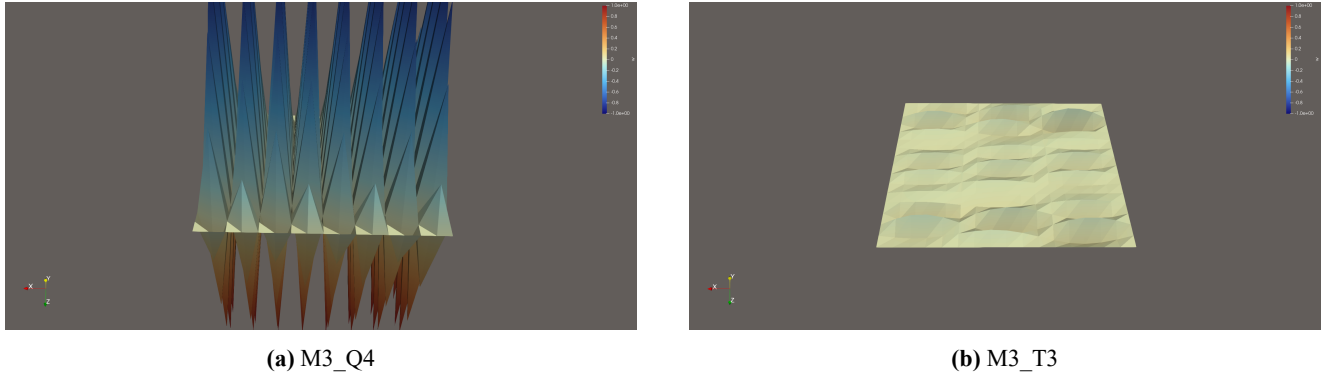


Figure 5: M3 模態之 Q4 與 T3 對照。

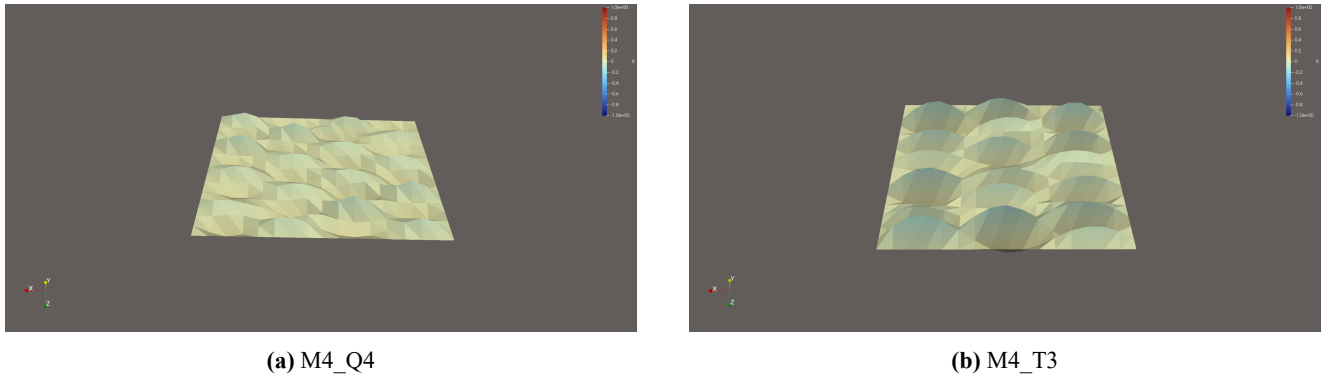


Figure 6: M4 模態之 Q4 與 T3 對照。

5 初步觀察

由圖可見，部分候選模態具有明顯局部震盪與鋸齒狀變形，顯示僅以 k 值接近 k_{exact} 作為模態篩選條件並不足夠。後續可加入模態形狀判斷，例如與 $\sin(m\pi x/a) \sin(n\pi y/b)$ 的相關性比較，以排除高頻或轉角主導的數值模態。